

TALLER PRÁCTICO MySQL y PostgreSQL Modelado y Creación de Base de Datos

Nombre del estudiante:

Jesus David Mendez Mendez

Jesus Hernan Barreto Munuz

Fecha: 27/02/2026

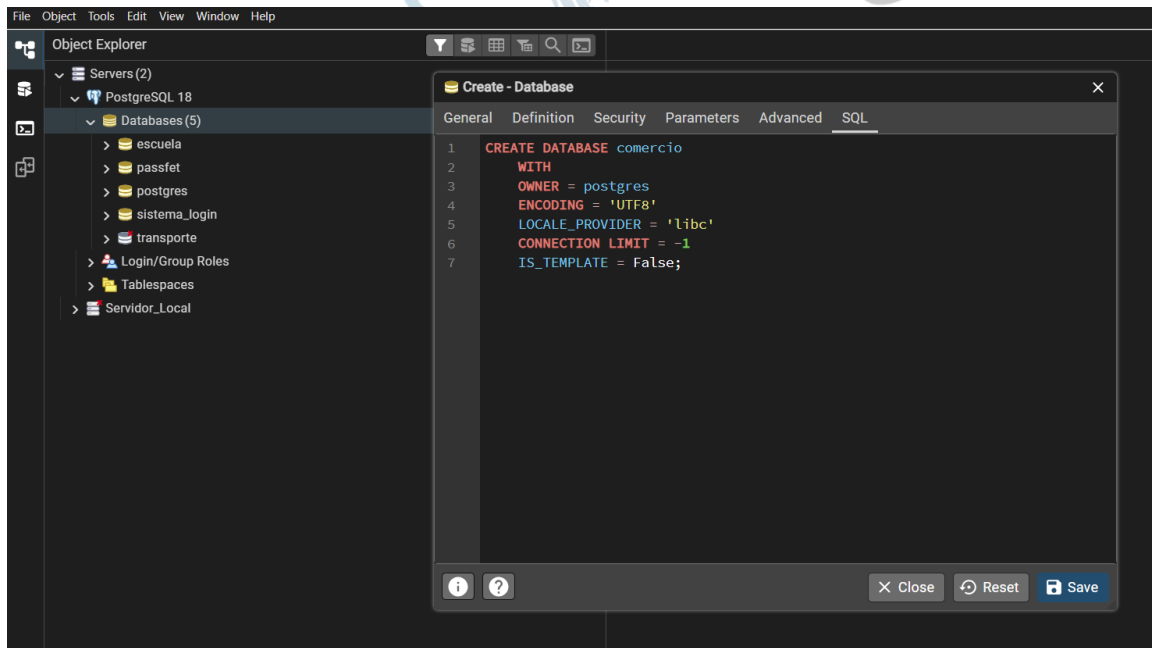
INSTRUCCIONES GENERALES

1. El taller debe realizarse en MySQL y PostgreSQL.
2. Todas las sentencias deben ejecutarse correctamente y mostrar la evidencia.
3. Deben incluir capturas o resultados de ejecución.
4. Al finalizar deben entregar el ERD (Diagrama Entidad-Relación).
5. Entregar un solo archivo PDF o Word con evidencias.

ACTIVIDAD 1: Crear Base de Datos y Schema

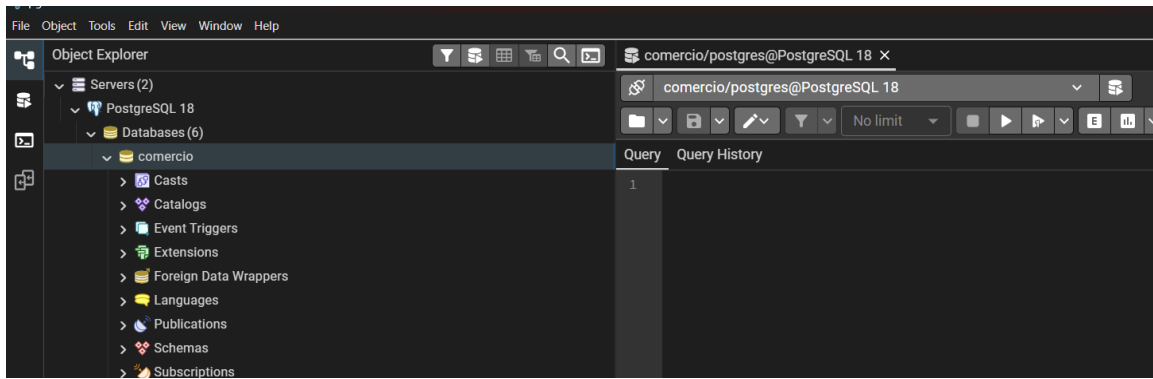
- a) Crear la base de datos en MySQL.
- b) Crear la base de datos en PostgreSQL.
- c) En PostgreSQL crear el schema llamado 'comercio'.
- d) Adjuntar evidencia de las sentencias ejecutadas.

Evidencia:





FUNDACIÓN ESCUELA
TECNOLÓGICA DE NEIVA
JESÚS OVIEDO PÉREZ



ACTIVIDAD 2: Crear Tablas

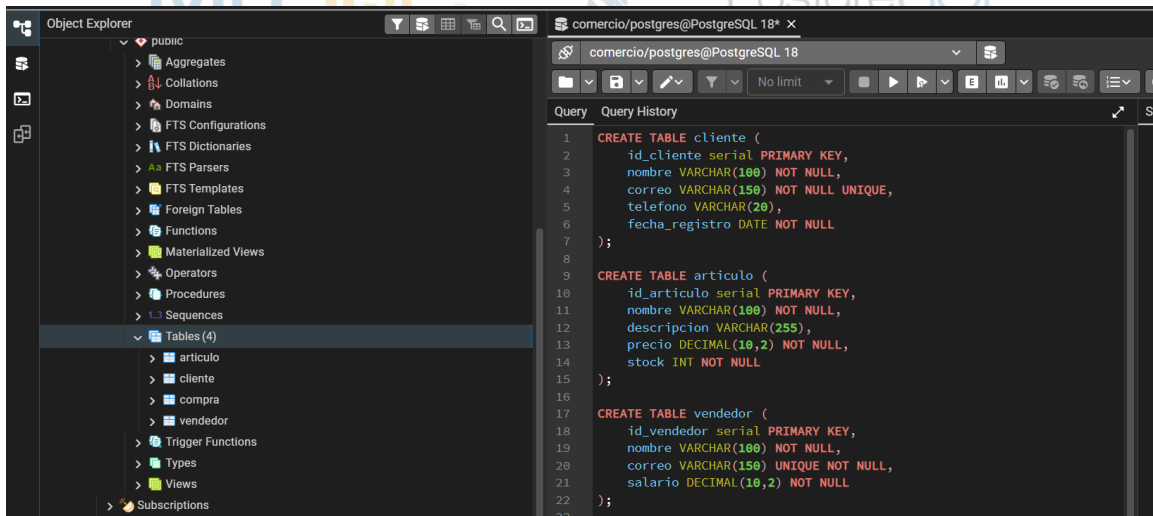
Crear las siguientes tablas en ambos motores:

- cliente
- articulo
- vendedor
- compra

Definir:

- Llaves primarias (PRIMARY KEY)
- Restricciones UNIQUE donde aplique
- Tipos de datos correctos

Evidencia:



ACTIVIDAD 3: Crear Relaciones

- Crear las llaves foráneas en la tabla inscripciones.
- Verificar que las relaciones funcionen correctamente.
- Probar insertar datos inválidos para validar restricciones.

Evidencia:

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' pane displays the database structure, with the 'compra' table selected under the 'vendedor' schema. The main query editor displays the following SQL code:

```
CREATE TABLE compra (  
  id_compra_pk serial PRIMARY KEY,  
  id_cliente_pk INT NOT NULL,  
  id_vendedor_pk INT NOT NULL,  
  id_articulo_pk INT NOT NULL,  
  fecha_compra DATE NOT NULL,  
  cantidad INT NOT NULL,  
  total DECIMAL(10,2) NOT NULL  
);  
  
constraint fk_cliente  
foreign key(id_cliente_pk) references cliente (id_cliente)  
on update cascade  
on delete restrict  
  
constraint fk_articulo  
foreign key(id_articulo_pk) references articulo (id_articulo)  
on update cascade  
on delete restrict  
  
constraint fk_vendedor  
foreign key(id_vendedor_pk) references vendedor (id_vendedor)  
on update cascade  
on delete restrict
```

The status bar at the bottom indicates 'Query complete 00:00:00.163'.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface after the SQL query has been executed. The 'Query' pane displays the same SQL code as the previous screenshot. A dialog box titled 'Do you want to run this query -' is open, showing the SQL code and asking for confirmation. The 'Continue' button is highlighted.

The status bar at the bottom indicates 'Query complete 00:00:00.163'.

```
queries.sql + SQL Server 
1 create database mercado ();
2
3 CREATE TABLE cliente (
4     id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
5     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
6     correo VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
7     telefono VARCHAR(20),
8     fecha_registro DATE NOT NULL
9 );
10
11 CREATE TABLE articulo (
12     id_articulo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
13     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
14     descripcion VARCHAR(255),
15     precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
16     stock INT NOT NULL
17 );
18
19 CREATE TABLE vendedor (
20     id_vendedor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
21     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
22     correo VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
23     salario DECIMAL(10,2) NOT NULL
24 );
25
26 CREATE TABLE compra (
27     id_compra INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
28     id_cliente_pk INT NOT NULL,
29     id_articulo_pk INT NOT NULL,
30     id_vendedor_pk INT NOT NULL,
31     fecha_compra DATE NOT NULL,
32     cantidad INT NOT NULL,
33     total DECIMAL(10,2) NOT NULL
34
35     constraint fk_cmpra_cliente
36     foreign key(id_cliente_pk) references cliente (id_cliente)
37     on update cascade
38     on delete restrict
39
40     constraint fk_cmpra_articulo
41     foreign key(id_articulo_pk) references articulo (id_articulo)
42     on update cascade
43     on delete restrict
44
45     constraint fk_cmpra_vendedor
46     foreign key(id_vendedor_pk) references vendedor (id_vendedor)
47     on update cascade
48
```

ACTIVIDAD 4: Insertar Datos y Consultas

a) Insertar mínimo 5 registros por tabla.

- cliente
- articulo
- vendedor
- compra

c) Mostrar resultados de las consultas.

Evidencia:

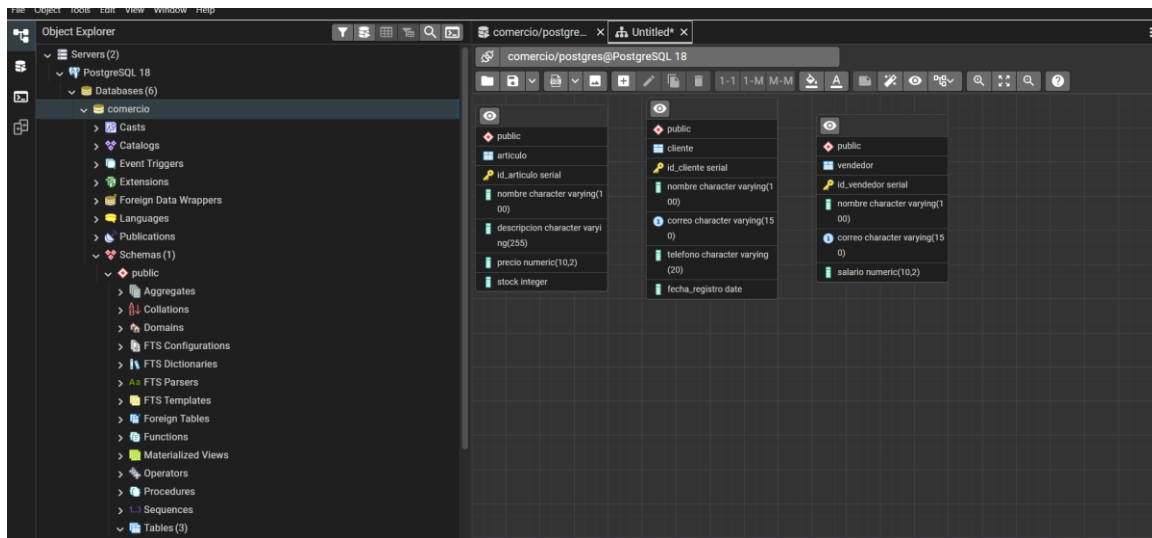
ACTIVIDAD 5: ERD (Diagrama Entidad-Relación)

- Crear el diagrama ERD en MySQL y pgAdmin.
- Mostrar entidades, atributos y relaciones.
- Indicar cardinalidades (1:N, N:M).
- Adjuntar imagen del ERD.

Evidencia:



FUNDACIÓN ESCUELA
TECNOLÓGICA DE NEIVA
JESÚS OVIEDO PÉREZ



RÚBRICA DE EVALUACIÓN

- Creación correcta de tablas (20%)
- Uso adecuado de llaves primarias y foráneas (25%)
- Inserción y consultas correctas (25%)
- ERD correcto y bien estructurado (20%)
- Presentación y orden del documento (10%)

MySQL®



PostgreSQL